

ANÁLISE DO DA MÁQUINA ENIGMA: ESTUDO DO REPOSITÓRIO ENIGMAJS

Danilo César da Silva

Dezembro de 2025

Conteúdo

1	Resumo	3
2	Introdução	3
3	Arquitetura do enigmajs	3
3.1	Estrutura de Classes Principais	3
3.2	Exemplo: Interface Rotor	3
4	Fluxo de Criptografia Implementado	4
5	Configuração e Variantes	4
6	Contribuições para Modelagem OO	4
7	Validação Histórica	5
8	Conclusão	5
9	Referências	5

1 Resumo

Este artigo aprofunda a modelagem orientada a objetos da máquina Enigma através da análise do repositório `enigmajs`, uma implementação completa em TypeScript da versão de 1944 com interface gráfica. A arquitetura revela classes especializadas como `Reflector`, `Rotor`, `Plugboard` e `Machine`, demonstrando composição, encapsulamento e polimorfismo na simulação criptográfica. O estudo destaca padrões de design aplicados e fidelidade histórica.

Palavras-chave: Enigma. TypeScript. Orientação a Objetos. Criptografia. `enigmajs`.

2 Introdução

O repositório <https://github.com/khaosdoctor/enigmajs> oferece uma implementação moderna e precisa da Enigma militar de 1944 em TypeScript, incluindo UI interativa. Esta análise examina sua arquitetura OO, validando e expandindo a modelagem conceitual previamente apresentada. A implementação brasileira destaca-se pela documentação e cobertura de variantes históricas.

3 Arquitetura do `enigmajs`

3.1 Estrutura de Classes Principais

O projeto organiza os componentes em módulos distintos no diretório `src`, seguindo princípios SOLID.

- **Machine:** Classe orquestradora equivalente à `EnigmaMachine`, gerenciando configuração e ciclo de criptografia.
- **Rotor:** Implementa permutações forward/backward com stepping e ring settings.
- **Reflector:** Permutações fixas (UKW-A, UKW-B, etc.).
- **Plugboard:** Substituições configuráveis via pares de letras.

3.2 Exemplo: Interface Rotor

A classe `Rotor` encapsula estado mutável e comportamento criptográfico:

```
1 class Rotor {
2   private wiring: number[];
3   private ringSetting: number;
4   private position: number;
5
6   constructor(type: RotorType, ring: number, pos: number) { ... }
7
8   forward(input: number): number {
9     // offset + wiring + inverse offset
10  }
11
12  backward(input: number): number { ... }
13 }
```

```

14 step(): void { this.position = (this.position + 1) % 26; }
15
16 atNotch(): boolean { ... }
17 }

```

Listing 1: Estrutura típica da classe Rotor em enigmajs

4 Fluxo de Criptografia Implementado

O método principal segue o caminho histórico exato:

1. Avanço mecânico dos rotores (double-stepping).
2. Plugboard (entrada).
3. Entry wheel (opcional).
4. Rotors forward (direita para esquerda).
5. Reflector.
6. Rotors backward (esquerda para direita).
7. Plugboard (saída).

5 Configuração e Variantes

O repositório suporta:

- 8 rotores históricos (I-VIII).
- 3 refletores (A, B, C/Thin).
- Plugboard com até 13 pares.
- Configurações via JSON para Grundstellung, Ringstellung e stecker.

Exemplo de uso TypeScript:

```

1 const enigma = new Machine(rotors, reflector, plugboard);
2 const ciphertext = enigma.encrypt('HELLO WORLD');

```

6 Contribuições para Modelagem OO

- **Responsabilidade Única:** Cada classe gerencia apenas sua permutação/estado.
- **Composição:** Machine contém Rotor[], Reflector, Plugboard.
- **Imutabilidade Parcial:** Configurações são imutáveis pós-inicialização.
- **Type Safety:** Enums para RotorType, ReflectorType evitam erros.

7 Validação Histórica

A implementação cobre fielmente especificações de 1944, incluindo:

- Mecanismo de double-stepping.
- Notches posicionais (ex: Rotor I em 'Q').
- Reflector C com posições ajustáveis.

8 Conclusão

O enigmajs exemplifica excelência em modelagem OO para sistemas legados complexos, servindo como referência para simuladores educacionais e análises criptográficas. Sua arquitetura TypeScript facilita extensões e testes unitários, mantendo precisão histórica.

9 Referências

khaosdoctor/enigmajs: Full implementation of the 1944 German cryptographic machine in TypeScript. Disponível em: <https://github.com/khaosdoctor/enigmajs>. Acesso em: 13 dez. 2025.

Enigma machine - Wikipedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine. Acesso em: 13 dez. 2025.

Enigma Machine — Brilliant Math Science Wiki. Disponível em: <https://brilliant.org/wiki/enigma-machine/>. Acesso em: 13 dez. 2025.

kvombatkere/Enigma-Machine. Disponível em: <https://github.com/kvombatkere/Enigma-Machine>. Acesso em: 13 dez. 2025.